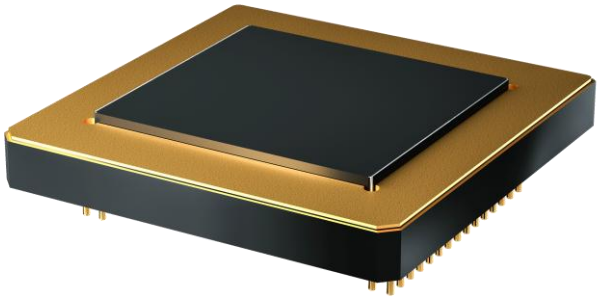
1280×1024/12μm 非制冷红外焦平面阵列探测器

Planck1280C

数据手册 V2.0



安徽光智科技有限公司

目 录

1 概述 1

2 安全注意事项 1

3 电学接口 2

4 电路接口 5

4.1 电源电压 5
4.2 数字输入/输出信号 6
4.3 探测器时序说明 6
4.4 探测器操作模式数据 10
4.5 探测器工作点调节 13
4.6 常温探测器的输出调节方法 14
4.7 高低温探测器的输出调节方法 15
4.8 上电和下电 16

5 热学参数 16

5.1 使用温度 16
5.2 储存温度 16
5.3 焦平面温度电压 17

6 环境条件 17

6.1 气候环境试验 17
6.2 振动环境试验 18

7 机械接口 I

8 光学接口 II

9 名词解释 III

1 概述

Planck1280C 是一款高分辨率，低 NETD，高可靠性，体积小，重量轻，功耗低的非制冷红外焦平面探测器，适用于长波红外辐射成像。该探测器主要由硅读出电路（ROIC）、氧化钒红外传感器阵列和陶瓷管壳组成。

Planck1280C 探测器的主要产品规格如下：

像元尺寸	12μm×12μm
像素阵列规模	1280×1024
帧频	≤30Hz
响应波段	LWIR（8～14μm）
NETD	≤50mK（F#/1.0，25Hz，300K）
输出动态范围	≥64dB
电源	模拟电源 3.3V，数字电源 1.8V
读出方式	逐行读出
输出方式	8 端口数字输出（14 位 ADC）
积分时间	可调
增益	可调
封装形式	60 引脚真空封装
工作模式	无 TEC 的非制冷模式

2 安全注意事项

Planck1280C 探测器在贮存和使用时，用户需注意如下安全防范事项。

1) 静电保护

探测器芯片内部具有 ESD 保护结构，使其能够达到一定的静电保护标准。但用户在使用时仍需要采取静电防护措施使得探测器免受静电放电损伤，保持操作人员、工作台及设备接地良好。

2) 红外窗口保护

探测器贮存和使用过程中，必须注意探测器封装尤其是红外窗口的保护。红

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

外窗口较为脆弱，应保护其不受磕碰或划伤。探测器出厂时会在红外窗口上贴有保护膜，使用前应先揭开，同时在使用过程中保持窗口表面清洁。

3) 避免太阳直射

探测器使用时应避免将镜头面对太阳直射。当探测器被太阳直射时，受照射影响的像素会出现暂时性的成像异常，这种异常现象会随时间逐渐恢复正常，但是恢复时间取决于曝光的条件。

4) 贮存环境

探测器应避免在过度恶劣环境下贮存，否则可能会影响探测器的使用寿命，甚至导致损坏。通过的环境条件详见第 6 节。

5) 引脚焊接温度

探测器的引脚耐焊接温度为 350°C /10s，温度过高会导致探测器内部焊锡回流，损坏探测器。

3 电学接口

Planck1280C 探测器 I/O 引脚编号图见图 1，引脚定义和描述如表 1 所示。

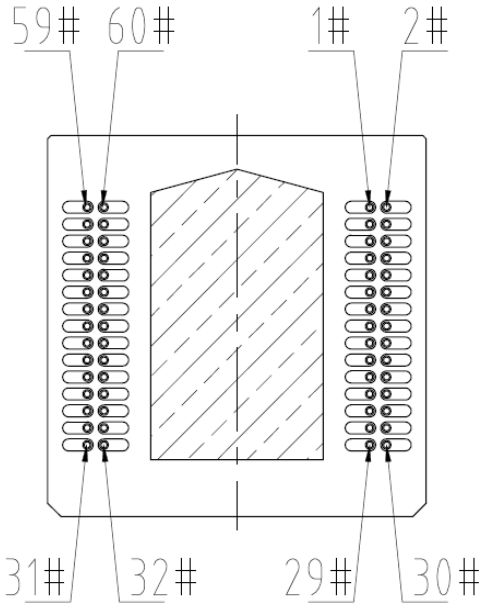


图 1　探测器 I/O 引脚编号（背面）

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

表 1 引脚定义及描述

引脚	名称	类型	描述
1	DGND	地	数字地
2	DVDD	电源	1.8V 数字电源
3	Dout7	Out	（4n+3）列奇数位输出，LVCMOS18
4	NC	/	No Connect
5	Dout6	Out	（4n+3）列偶数位输出，LVCMOS18
6	DGND	地	数字地
7	Dout5	Out	（4n+2）列奇数位输出，LVCMOS18
8	Dout4	Out	（4n+2）列偶数位输出，LVCMOS18
9	DGND	地	数字地
10	Dout3	Out	（4n+1）列奇数位输出，LVCMOS18
11	NC	/	No Connect
12	Dout2	Out	（4n+1）列偶数位输出，LVCMOS18
13	DGND	地	数字地
14	Dout1	Out	（4n）列奇数位输出，LVCMOS18
15	Dout0	Out	（4n）列偶数位输出，LVCMOS18
16	DVDD	电源	1.8V 数字电源
17	DRSV1	Out	保留引脚，LVCMOS18
18	DRSV2	Out	保留引脚，LVCMOS18
19	DGND	地	数字地
20	MCK	In	输入主时钟，25Hz 帧频时典型频率为 75MHz，LVCMOS18，占空比要求在 45%至 55%之间
21	DGND	地	数字地
22	SDA3	In	OCC 输入数据总线，边沿与 MCK 上升沿对齐，LVCMOS18
23	SDA2	In	OCC 输入数据总线，边沿与 MCK 上升沿对齐，LVCMOS18
24	DGND	地	数字地
25	SDA1	In	OCC 输入数据总线，边沿与 MCK 上升沿对齐，LVCMOS18
26	SDA0	In	OCC、操作模式数据、帧同步和复位数据总线，边沿与 MCK 上升沿对齐，LVCMOS18
27	DVDD	电源	1.8V 数字电源
28	DVDD	电源	1.8V 数字电源
29	DGND	地	数字地
30	GETTER	/	吸气剂连线端
31	GETTER	/	吸气剂连线端
32	DGND	地	数字地
33	DVDDH	电源	3.3V 数字电源
34	AGND	地	模拟地线
35	CAP1	Out	接 0.1uF 电容到 AGND
36	CAP2	Out	接 0.1uF 电容到 AGND

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

37	AGND	地	模拟地线
38	CAP3	Out	接 1uF 电容到 AGND
39	AGND	地	模拟地线
40	AGND	地	模拟地线
41	CAP7	Out	接 4.7uF 电容到 AGND
42	AVDD	电源	3.3V 模拟电源
43	AGND	地	模拟地线
44	AGND	地	模拟地线
45	RSV	Out	保留引脚，接 1uF 电容到 AGND
46	AGND	地	模拟地线
47	CAP4	Out	接 1uF 电容到 AGND
48	CAP5	Out	接 0.1~10uF 电容到 VSK
49	Vtemp	Out	片上温度传感器输出，在 25℃时输出约 1.2V。Vtemp 的斜率约为-4mV/℃。
50	AVDD	电源	3.3V 模拟电源
51	AVDD	电源	3.3V 模拟电源
52	AGND	地	模拟地线
53	CAP6	Out	接 1uF 电容到 AGND
54	AGND	地	模拟地线
55	VSK	电源	像元阵列电源，典型值 11V，要求具有电流驱动能力，常温最大可提供电流为 20mA，高温最大电流 60mA，噪声＜30uV（1Hz~50KHz）。
56	AVDD	电源	3.3V 模拟电源
57	AVDD	电源	3.3V 模拟电源
58	AGND	地	模拟地线
59	AVDD	电源	3.3V 模拟电源
60	AGND	地	模拟地线

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

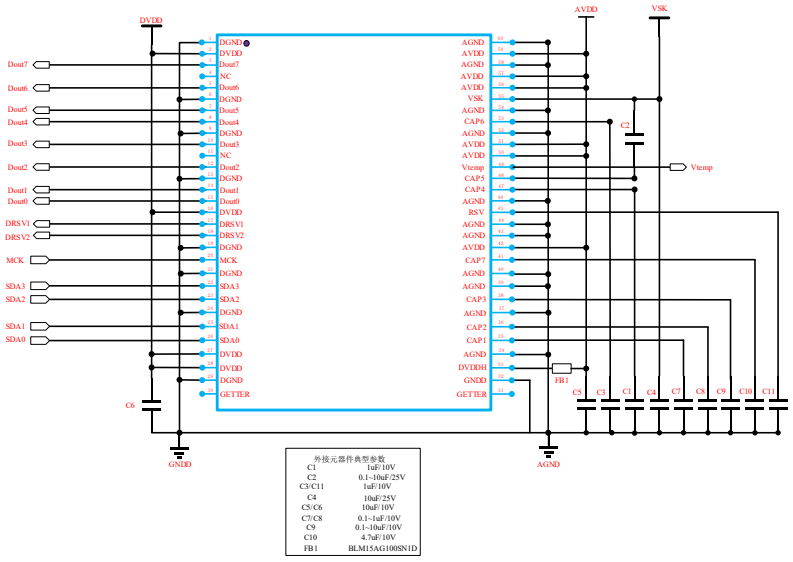


图 2 探测器典型应用图（正面）

4 电路接口

4.1 电源电压

读出电路的电源电压包括：

AVDD	3.3V 模拟电源
DVDDH	3.3V 数字电源
DVDD	1.8V 数字电源
VSK	11V 像元阵列电源

读出电路电源电压的具体性能要求如表 2 所示。DVDDH 可以与 AVDD 共用一路电源，但需要添加磁珠来隔离噪声。

表 2 读出电路电源电压的性能要求

偏置电压	典型值@300K	最大电流	RMS 噪声
AVDD	3.3V±25mV	50mA*	30μV（1Hz～50kHz）
DVDDH	3.3V±25mV	10mA*	100μV（1Hz～50kHz）
DVDD	1.8V±25mV	50mA*	60μV（1Hz～50kHz）
VSK	11V±100mV	60mA*	30μV（1Hz～50kHz）

注*：此值为预估值，其中 VSK 常温最大电流 20mA，高温最大电流 60mA。

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

4.2 数字输入/输出信号

数字输入包括 MCK、SDA0、SDA1、SDA2、SDA3，输出信号包括 Dout7~Dout0 八路串行数字信号。

数字输入/输出信号的性能如表 3 所示，数字输入信号低电平要求 0V±300mV，高电平要求 1.8V±300mV，输入管脚的输入电容典型值为 2pF，输入电流最大为±10uA。输出管脚电流驱动能力为±25mA。

表 3 数字输入/输出信号性能说明

管脚	属性	参数	MIN	TYP	MAX	Unit
MCK/SDA0~SDA3	INPUT	Vin_H	1.5	1.8	2.1	V
		Vin_L	-0.3	0	0.3	V
		Iin	-10		10	uA
		Cin		2		pF
Dout7~Dout0	OUTPUT	Isource		-25		mA
		Isink		25		mA

4.3 探测器时序说明

4.3.1 时序概述

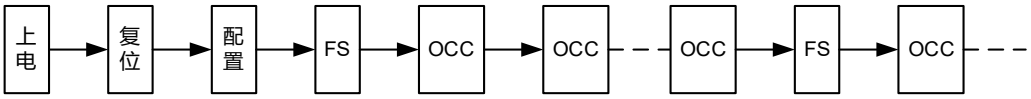


图 3 典型输入数据发送流程

如图 3 所示，探测器通过在 SDA0 上发送特定的编码来实现复位、配置操作模式、帧同步功能。而 OCC 数据则通过 SDA3~SDA0 发送到探测器内部。复位命令优先级最高，只要探测器收到复位命令，芯片立即复位。配置操作模式命令优先级次之，探测器收到配置命令以后，只要不在复位状态，芯片就停止当前帧工作开始配置操作模式数据。在配置操作模式数据之后，芯片才能响应帧同步 FS 命令。收到帧同步命令以后，新的一帧开始；电路根据行时间数据产生行同步信号 LS，LS 的周期为 Nline*T，第一个 LS 相对 FS 的延迟时间 Tgap 固定为 2770T。

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

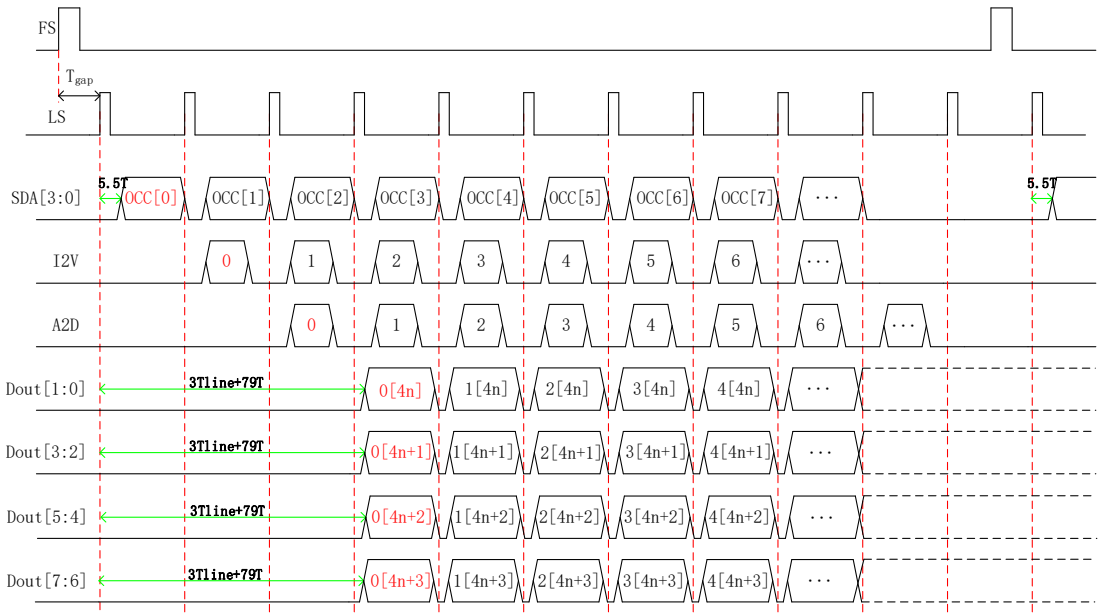


图 4　探测器工作时序

图 4 是探测器工作时序，**T 的定义是 MCK 的周期**，Tline 是指行时间。Tgap 是帧同步信号与第一个行同步的时间，默认值是 2770T。收到帧同步 FS 信号以后，探测器内部根据行时间数据产生行同步 LS 信号。在发送帧同步命令 7T+Tgap 之后，通过串行数据输入端口 SDA3~SDA0 发送该行的 OCC 数据。在下一行，探测器将感应电流转化为电压，在此期间 OCC 数据生效以便调节像元电压的大小。紧接着，探测器用一行时间进行模数转换。最后，探测器再用一行时间将数据读出到片外。因此，第 m 行数据输出时，第 m+3 行正在发送 OCC 数据。Dout[7:6]用于输出每行的（4n+3）列数据，Dout[5:4]用于输出每行的（4n+2）列数据，Dout[3:2]用于输出每行的（4n+1）列数据，Dout[1:0]用于输出每行的（4n）列数据。

探测器一共输出 1034 行，其中第 0~5 行、1030~1033 行是无效行（但仍需要校平 OCC），第 6 至 1029 行是有效行。

结合后文的时序说明可知，一帧至少包含 **1038** 个行时间，因此，25Hz 帧频时，行时间不超过 38.5us。行时间取 37us，一行 2775T，那么 MCK 频率为 75MHz。

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

4.3.2 复位时序

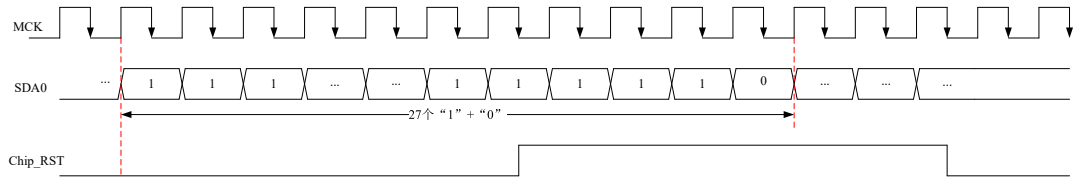


图 5 复位时序图

如图 5 所示，MCK 在探测器内部是**下降沿**触发，所以输入数据都在 MCK 上升沿发送。如果在 SDA0 上连续输入至少 27 个“1”，电路进行复位状态。继续输入“1”，电路保持复位，直到 SDA0 上输入“0”，探测器跳出复位状态。

4.3.3 操作模式配置时序

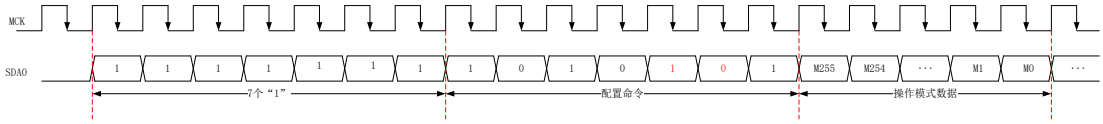


图 6 操作模式配置时序图

如图 6 所示，如果在 SDA0 上输入“1111111 1010101”，电路可以配置操作模式数据 M[255:0]。操作模式数据说明参见第 4.4 节。

4.3.4 帧同步时序

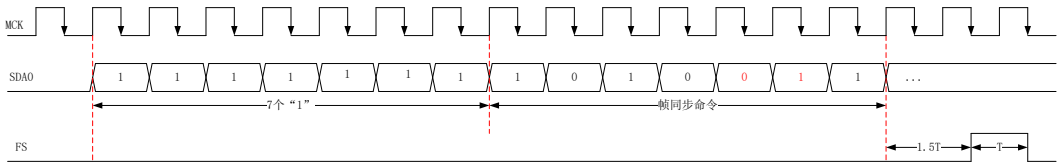


图 7 帧同步时序图

如图 7 所示，如果在 SDA0 上输入“1111111 1010011”，电路产生新的帧同步 FS 信号，表征新的一帧开始了。电路根据行时间数据产生行同步信号 LS，LS 的周期为 Nline*T，第一个 LS 相对 FS 的延迟时间 Tgap 固定位 2770T。（在调试时，FS 和 LS 信号很重要，但探测器没有输出它们，建议用户通过 FPGA 自行产生这两个信号。）

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

4.3.5 OCC 时序

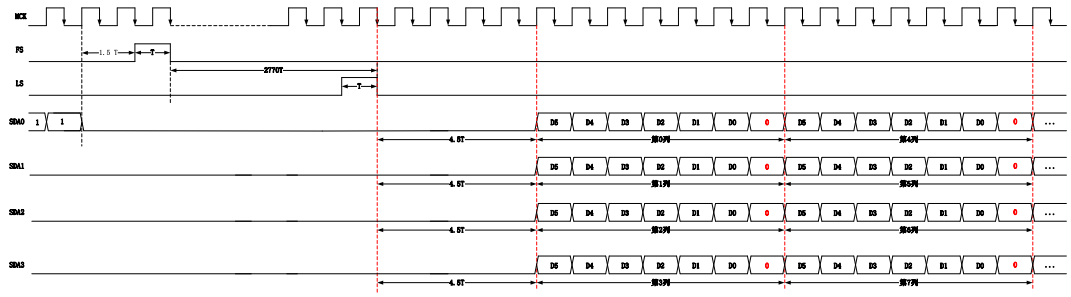


图 8 OCC 时序图

如图 8 所示，收到帧同步命令以后，新的一帧开始；电路根据行时间数据产生行同步信号 LS，LS 的周期为 Nline*T，第一个 LS 相对 FS 的延迟时间 Tgap 固定为 2770T。发送帧同步 FS 命令（7T+2770T）以后，SDA[3:0]开始发送每行的 OCC 数据。SDA0 发送第（4n）列数据，SDA1 发送第（4n+1）列数据，SDA2 发送第（4n+2）列数据，SDA3 发送第（4n+3）列数据。OCC 每行需要发送 1312 列数据，前 12 列（0~11）和后 20 列（1292~1311）是无效列，无效列仍需要校平 OCC。每个像元包含 6 比特 OCC 数据，高位在前，低位在后。但是 SDA[3:0]发完 6 比特 OCC 数据后必须再补一个“0”。也就是说，发送每个像元 OCC 数据需要的时间是 7T。另外，在空闲时间，SDA[3:0]都必须发“0”。这样做是为了避免 OCC 数据产生复位、配置、帧同步等控制命令。因此，发数的时间是 2296T。OCC 发数间隔为行时间，最少 2770T。

4.3.6 输出时序

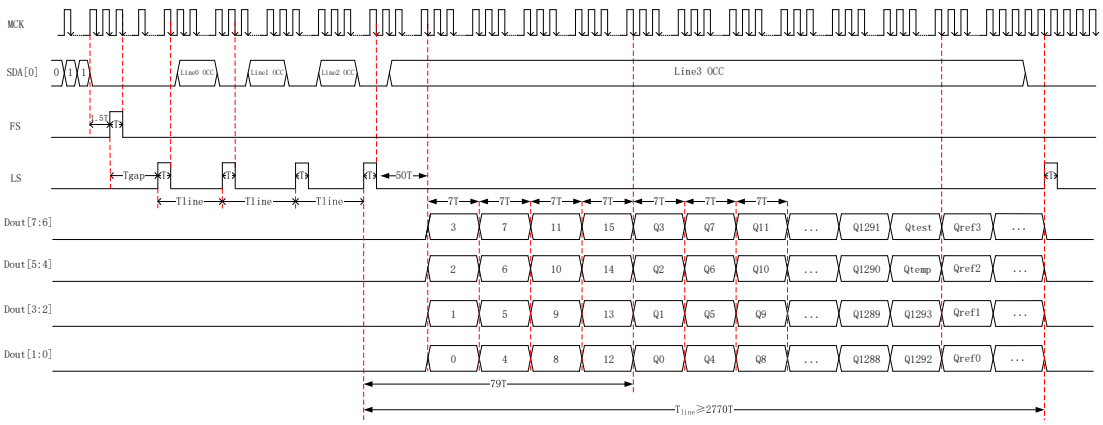


图 9 正常工作时的数字输出时序示意图

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

如图 9 所示，正常工作时，Dout[7:0]输出 14 比特像元数据，每个像元数据脉宽 7T。SDA0 发送**帧同步**命令（1.5T+Tgap+3Tline+51T）以后，Dout[7:0]开始输出，先输出 16 个参考数据（0、1、2、3、……、14、15），然后开始输出像元数据。每行包括 1294 列像元数据、温度传感器数据 Qtemp 和测试数据 Qtest，16 列无效数据，一共 1312 列。其中，第 0~9 列、1290~1293 列和 1296~1311 列为无效列输出（无效列仍然需要校平 OCC），第 10~1289 列为有效列输出，第 1294 列为温度传感器数据 Qtemp，第 1295 列为测试数据 Qtest。

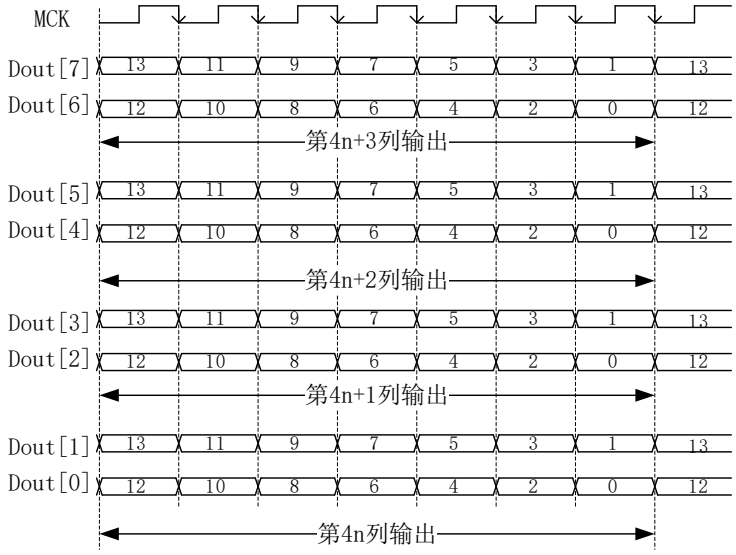


图 10　输出格式

图 10 为每个像元的 14 比特数据输出格式，高位在前，低位在后。Dout[0]输出（4n）列的偶数比特，Dout[1]输出（4n）列的奇数比特，Dout[2]输出（4n+1）列的偶数比特，Dout[3]输出（4n+1）列的奇数比特，Dout[4]输出（4n+2）列的偶数比特，Dout[5]输出（4n+2）列的奇数比特，Dout[6]输出（4n+3）列的偶数比特，Dout[7]输出（4n+3）列的奇数比特。

表 4 一行内 OCC 数据与输出数据的对应关系

OCC 列序号	col0~col1	Col2~col1295	/	/	col1296~col1311
Dout 列序号	/	Q0~Q1293	Qtemp	Qtest	Q1296~Q1311

4.4 探测器操作模式数据

探测器的 256 位**操作模式**数据的组成情况如下表 4，表中 Reserved 标示位为

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

保留配置位，不可随意进行更改，否则会造成探测器工作异常或损坏。数据传输时遵循高位先进低位后进的原则，用户可通过 SDA0 引脚对探测器的积分时间、复位时间、积分增益、ADC 增益、输出均值等配置进行修改。探测器的配置数据会以 16 进制的形式随探测器提供给客户，客户将数据转化为二进制后即可得到 256 位的配置数据。

配置数据在 25Hz 帧频得到，其他帧频对应的配置数据需联系我司技术人员。

表 5 配置数据的组成情况

Mode_data	Function	Value	Modification
[151:145]	Gain_adc[6:0]	011_0111	USER
[98:92]	NTCC[6:0]	001_1111	USER
[71:65]	GOF[6:0]	101_0000	USER
[64:59]	Voccm[6:0]	10_0000	USER
[56:54]	Cint[2:0]	011	USER
[26]	Yshift	0	USER
[25]	Xshift	1	USER
[22:12]	Nint[10:0]	100_0110_1000	USER
[11:0]	Nline[11:0]	1010_1101_0111	USER
others	Reserved	-	**NOT allowed**

4.4.1 保留配置位（Reserved bits）

保留配置位是芯片内部电路模块的配置，必须按照探测器提供的出厂测试报告中 data 数据进行配置。表 6 所示为保留配置位的默认数值。

表 6 保留配置位的默认数值

Mode_data	Value
M[255:226]	00_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000
M[225]	1
M[224:219]	10_0000
M[218:208]	011_1000_0000_0000
M[207:194]	11_1011_0011_0001
M[193:185]	1_0010_0100
M[184:183]	00
M[182:171]	1111_0000_0001
M[170:167]	1100
M[166:154]	1_0100_1110_1100

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

M[153:152]	01
M[144:139]	10_0111
M[138:126]	0_1011_1101_0001
M[125:116]	01_1100_0001
M[115:99]	0_0110_0011_1111_0001
M[91:79]	1_1110_0001_0000
M[78:72]	100_1101
M[58:57]	10
M[53:45]	1_0010_0001
M[44:40]	1_0111
M[39:29]	010_1110_0000
M[28:27]	01
M[24:23]	11

4.4.2 全局 offset 配置 GOF[6:0]

配置数据 M[71:65]是全局 offset 配置位。

4.4.3 ADC 增益控制 Gain_adc[6:0]

配置数据 M[151:145]是 ADC 增益 Gain_adc[6:0]控制字，数值越大，ADC 数字输出编码越大。

4.4.4 Dout 输出帧均值粗调 NTCC[6:0]

探测器通过 NTCC[6:0]来调节 Dout 输出帧均值，数值越大，Dout 均值越大。

4.4.5 镜像电路调节 Voccm[5:0]

配置数据 M[64:59]是镜像电路工作点的调节控制位，亦可用于控制模拟像元输出电压的帧均值，数值越大，ADC 数字输出编码越大。

4.4.6 积分电容 Cint[2:0]

配置数据 M[56:54]是积分电容的数据选择控制位 Cint[2:0]，电容越小，电路增益和响应率越大。有效配置如表 7，

表 7 增益的有效配置 Gain[2:0]

M[56:54]	归一化增益
000	2.00
001	1.50

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

010	1.20
011	1.00
100	0.86
101	0.75
110	0.67
111	0.60

4.4.7　输出反向控制 Xshift 和 Yshift

如果 Xshift（M[25]）为低，画面左右翻转；否则的话，画面左右不翻转。如果 Yshift（M[26]）为低，画面上下不翻转；否则的话，画面上下翻转。

4.4.8　行时间控制 Nline[11:0]和积分时间控制 Nint[10:0]

配置数据 M[11:0]是行时间数据选择为 Nline[11:0]，用于设定行时间大小，斜率是 T，Tline=Nline*T，最小行时间为 2770T，最大行时间需依据帧频确定。

结合前文时序描述，Planck1280C 一帧至少包含 1038 个行时间。若帧频为 25Hz，MCK 的频率为 75MHz，则最大行时间 2887T；若帧频为 25Hz，MCK 的频率为 80MHz，则最大行时间为 3080T。

配置数据 M[22:12]是积分时间数据选择位 Nint[10:0]，用于选择积分时间的大小，Tint=Nint*2T。最大积分时间为 Tline-313T，最小积分时间为 2T。

4.5 探测器工作点调节

探测器在工作模式调试之前应首先调节其工作点，即对 ADC 的增益进行调节。探测器 ADC 的输出范围是 0LSB~16383LSB，通过调节配置数据 M[151:145]使两者匹配，以最大限度的利用探测器的动态范围。配置数据 M[151:145]增大，Qtest 的输出增大。具体调节方式如下：

（1）　按照“4.4”节进行默认配置，OCC=32；

（2）　按照“4.4”节中 M[71:65]的配置，并在此基础上将配置数据加 22LSB，重新写入配置数据；

（3）　调节 M[151:145]，步长 1LSB，使输出 Qtest 列均值介于 16100~16380 之间，并记录输出 Qtest 列均值和 M[151:145]的数据；

（4）　将 M[71:65]减去 22LSB 调回默认配置；

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

（5） 上述测试产生的 M[151:145]的数据为后续测试使用的数据。

4.6 常温探测器的输出调节方法

4.6.1 Dout 调节过程

常温下，先按照 4.4 节导入默认出厂配置数据，设定积分时间等用户可以修改的配置数据，OCC 发送中间值。再按照 4.5 节调节 ADC 增益，确定 ADC 增益控制数据。如果此时 Dout 帧均值偏离理想值 8192，可参照如下过程来调整帧均值。

（1） 令 M[171]=0，通过 NTCC[6:0]将输出帧均值（除 Qtemp 和 Qtest 以外的所有列，下同）调节到 1500~15000LSB 之间，配置数据与输出正相关；

（2） 通过 Voccm，使输出帧均值调节到 8192±3000LSB 范围内；

（3） 进行 OCC 校正；

注意：（1）前文所述无效列也需要完成 OCC 校正；（2）一行内 OCC 数据与输出数据的对应关系见 4.3.6 节表 4；（3）OCC 校正方法见 4.6.2 节。

（4） 令 M[171]=1，输出调节过程结束。

4.6.2 像元 OCC 调节

调整完帧均值以后，下面的步骤用于获取每个像元对应的 OCC 数据。像元的 OCC 编码越大，像元 Dout 将下降。获得 OCC 编码的方法常见的有穷举法、逐次逼近法和二分法。

穷举法是将整个焦平面阵列的像元 OCC 数据从 0~63 以步长为 1 的频率依次下发，并在每次下发后采集一帧输出数据，由此可以获得共计 64 帧输出数据。根据每个像元输出随 OCC 变化的曲线，可以获得离目标值最近的输出所对应的 OCC 值，即为该像元最终的 OCC 数据。这种方法校正效率较低，需要采集的数据量大，因而所需的存储空间也较大，但是可以找到距离校正目标最近的输出，校正效果最好。

逐次逼近法是首先将整个焦平面阵列的像元 OCC 数据设置为中间值 32，然后采集一帧输出数据，将其与校正目标域值进行比较，若大于校正目标域值的上

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

限，那么该像元的 OCC 值加 1；若小于校正目标域值的下限，那么该像元的 OCC 值减 1；若处于校正目标域值范围内，那么该像元的 OCC 值保持不变。这样得到调整后的整个焦平面阵列的 OCC 值，并将其重新下发给探测器，采集一帧输出数据，重复上述比较和调整的过程，总计调整次数为 32 次，获得最终的 OCC 数据。这种方法与穷举法相比校正效率明显提高，因每次调整的步长为 1，其校正效果较好，但是会增加程序的复杂度和资源消耗。

二分法是首先将整个焦平面阵列的像元 OCC 数据设置为中间值 32，然后采集一帧输出数据，将其与校正目标域值进行比较，根据比较结果调整对应像元的 OCC 值，调整步长逐次减半，首次调整的步长为 16。具体操作过程是将整个焦平面阵列的 OCC 数据设置为 32，采集一帧输出数据，若像元输出大于校正目标域值的上限，那么该像元的 OCC 值加 16；若小于校正目标域值的下限，那么该像元的 OCC 值减 16；若处于校正目标域值范围内，那么该像元的 OCC 值保持不变。这样得到调整后的整个焦平面阵列的 OCC 值，并将其重新下发给探测器，采集一帧输出数据，重复上述比较过程，并将调整步长设置为上次的一半，获取新的 OCC 数据，下发数据，采集输出，直至调整步长设置为 1，获得最终的 OCC 数据。这种方法校正效率最高，但校正效果依赖于探测器输出的线性度，线性度越高校正效果越好；另外，这种方法同样会增加程度复杂度和资源开销。

以上介绍的三种校正方法各有利弊，用户可根据实际使用情况自行选择。

表 8　Dout 调整小结

调节方法	Dout
二进制数 M[98:92]增大	Dout 帧均值**增大**
二进制数 M[64:59]增大	Dout 帧均值**增大**
像元级 OCC 增大	像元 Dout **减小**

4.7 高低温探测器的输出调节方法

4.7.1 Dout 帧均值调节

高低温下 Dout 帧均值偏差可能很大，需要重新调节帧均值，调节方法见 4.6.1 节。

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

4.7.2 像元 OCC 调节

调节方法与 4.6.2 节一致。

4.8 上电和下电

探测器内部有保护电路，对上电和下电顺序有一定的要求。推荐按照表 9 和表 10 进行上电和下电，这样更有利于保护探测器。核心的一点是保证上电时偏压 VSK 最后上电，下电时 VSK 最先下电。不同上电顺序电压上电时间相差 1us 即可满足要求。满足了这点要求就能保护好探测器。

表 9　上电顺序

顺序	上电	描述
1	AVDD	探测器模拟电源
2	DVDD	探测器数字电源
3	数字时序	探测器时序
4	VSK	探测器热敏单元偏置

表 10　下电顺序

顺序	下电	描述
1	VSK	探测器热敏单元偏置
2	数字时序	探测器时序
3	DVDD	探测器数字电源
4	AVDD	探测器模拟电源

5 热学参数

5.1 使用温度

探测器可以在 -40°C～+60°C 的温度环境中工作。推荐在探测器外壳与周围空气间加上热阻低于 4K/W 的热沉以帮助探测器散热。在较高的环境温度里工作时尤其要注意这一点。

5.2 储存温度

探测器的储存环境温度为 -55°C～+70°C。

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

5.3 焦平面温度电压

探测器内部集成了温度传感器，以 Q_{TEMP} 的形式反映焦平面的实时温度。如图 11 所示，Qtemp 在每行内紧跟着 Q[1293]输出到片外。当焦平面温度为 25° C 时 Qtemp 典型值为 6591 LSB，斜率为 -33 LSB/K。

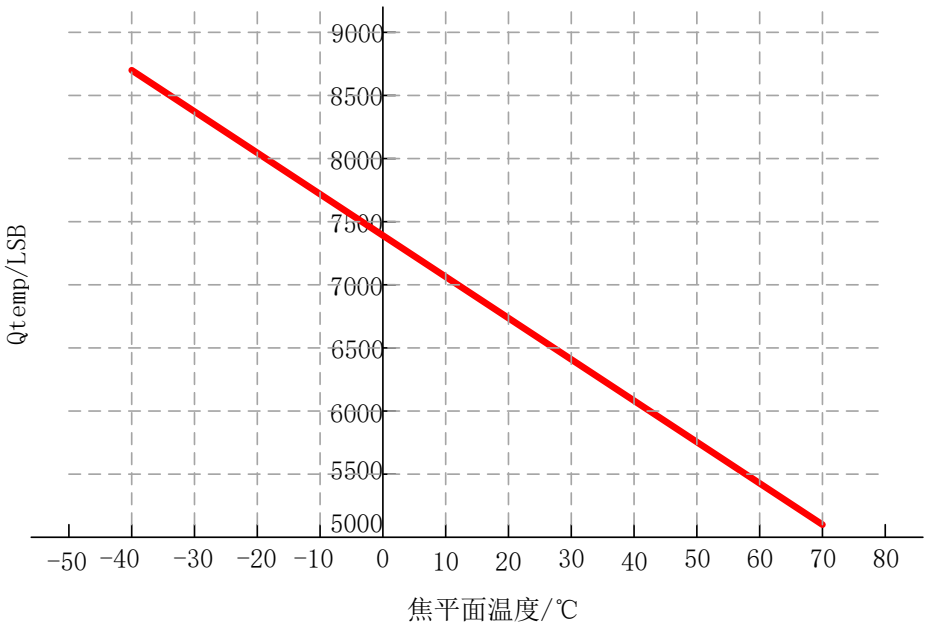


图 11　Q_{temp} 典型输出曲线

6 环境条件

探测器经过了严格的环境试验考核，符合国军标或美军标相关环境试验标准的规定，以下表中的试验标准并非代表探测器的最高环境适应性水平，而是作为出厂检测的环境试验条件。

6.1 气候环境试验

探测器符合的气候环境试验的标准如表 11 所示。

表 11　环境试验表

环境试验	测试标准及方法	测试条件
高温存储	GJB-1788-1993 方法 2020	T=85℃，t=48h
低温存储	GJB-1788-1993 方法 2040	T=-55℃，t=24h

版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

6.2 振动环境试验

探测器符合的振动环境试验的标准如表 12 所示。

表 12　振动环境试验表

环境试验	测试标准及方法	测试条件
随机振动	MIL-STD883 方法 2026	a) 试验量值：宽带随机谱见图 12。 b) 振动方向：三轴向。 c) 振动时间：每轴向 15min。 d) 试件状态：断电工作状态。 e) 检验：试验后进行检验。
机械冲击	MIL-STD810F 方法 516.5	a) 加速度峰值：X、Y、Z 轴向 40 g； b) 冲击波形：近似半正弦波； c) 脉冲持续时间：X、Y、Z 轴向 11ms； d) 冲击次数：X 、Y、Z 轴向正负各 3 次； e) 试件状态：断电工作状态；

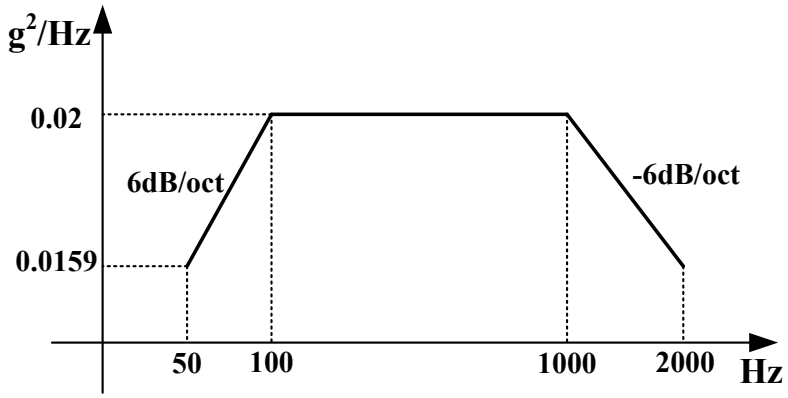


图 12　随机振动试验谱

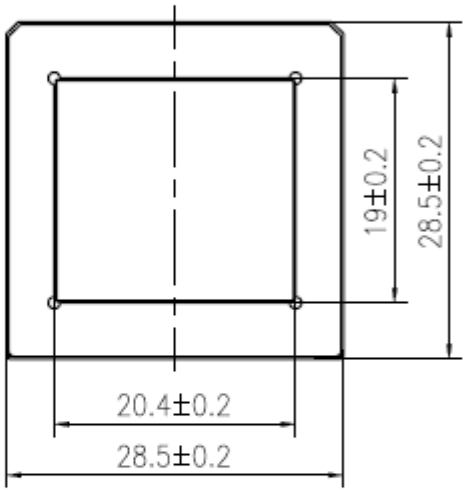
版权所有©安徽光智科技有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面认可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制和修改本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

7 机械接口

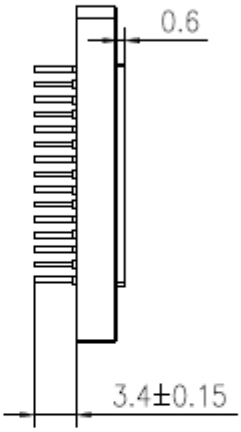
仰视图



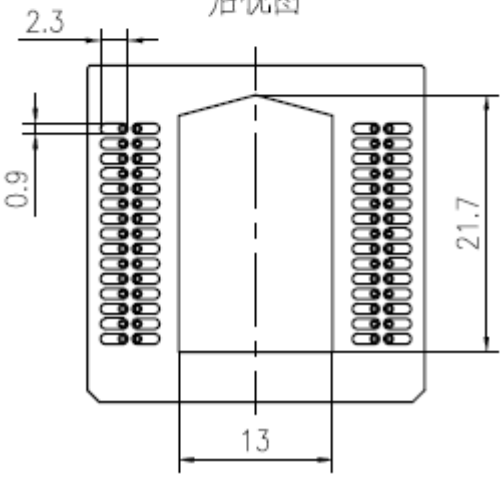
正视图



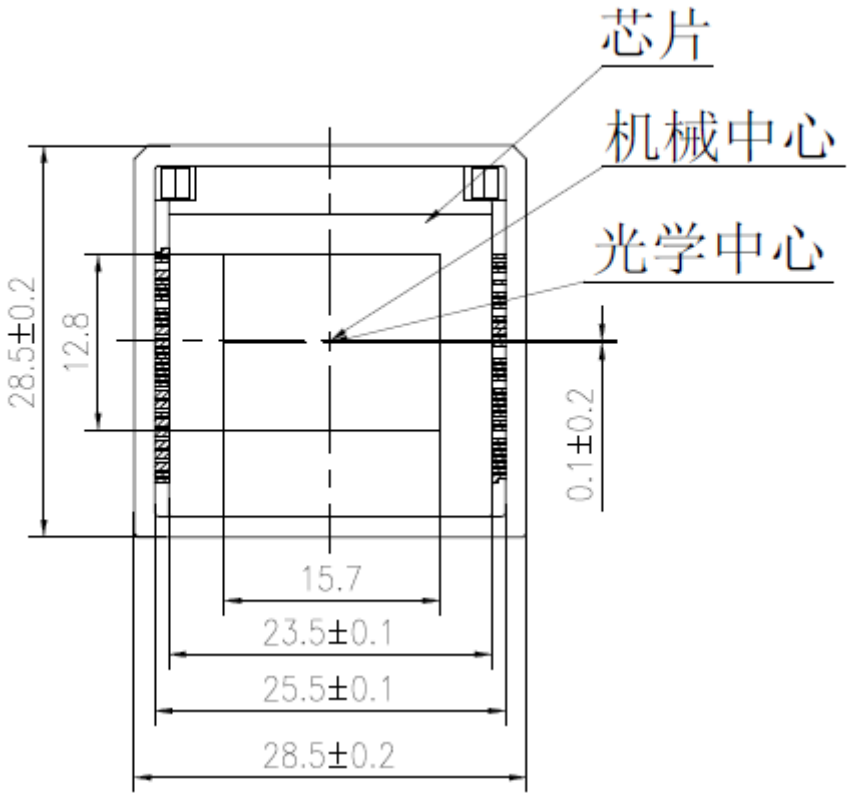
侧视图

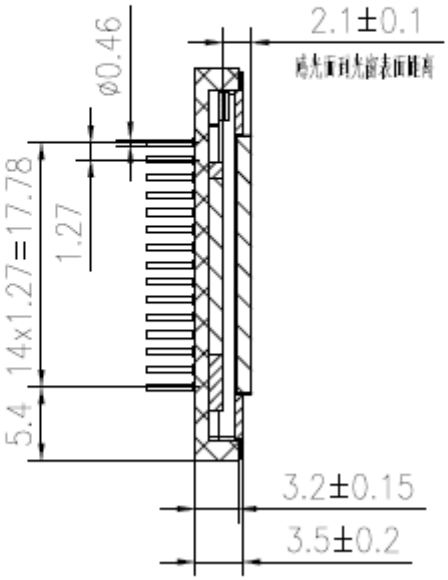


后视图



8 光学接口


芯片
机械中心
光学中心
28.5±0.2
12.8
0.1±0.2
15.7
23.5±0.1
25.5±0.1
28.5±0.2


2.1±0.1
φ0.46
14x1.27=17.78
1.27
5.4
3.2±0.15
3.5±0.2

25.7.3

9 名词解释

术语及缩写	解释
Dummy	盲像元
FPA	焦平面（Focal Plane Array）
FS	帧同步（Frame Synchronization）
GETTER	吸气剂
LWIR	长波红外（Long Wave Infrared）
MCK	主时钟（Master Clock），其周期简写为 T。
Microbolometer	微测辐射热计
NETD	噪声等效温差（Noise Equivalent Temperature Difference）
OCC	片上非均匀性校正（On Chip Correction）
ROIC	读出电路（Read-Out Integrated Circuit）
Sensor	感光像元
LS	行同步（Line Synchronization）
TEC	热电制冷器（Thermoelectric Cooler）
Tint	积分时间（Integration Time）
Tline	行时间（Line Time）
VREF	积分器参考电压（Reference Voltage）
VSK	盲像元偏置（Blind microbolometer bias）
ADC	模数转换器（Analog Digital Converter）
RSV	保留的（Reserved）
T_{gap}	发送帧同步命令和第一个行同步命令的时间间隔
LSB	ADC 最小比特（Least Significant Bit），无量纲。1LSB 对应的模拟电压 $V_{LSB}=FSR/2^n$，其中 FSR 是量化范围。比如，12 比特、FSR 为 2.56V 的 ADC，$V_{LSB}=0.625mV$
ESD	静电释放（Electro-Static Discharge）

修改记录

注 1：每次更改归档文件时，需填写此表。

注 2：文件第一次归档时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。

版本号	拟制人/修改人	拟制/修改日期	主要更改内容（写要点即可）
1.0	Mary	2023.05.31	无
1.1	Mary	2023.07.18	1. 修改表 2 电源电压的性能要求 2. 优化 OCC 时序示意图
1.2	Mary	2023.09.21	1.修改表 5 保留配置位的默认配置
1.3		2025.05.22	1.更新封面图片 2.更新产品规格封装形式描述 3.更新图 1（I/O 引脚编号）及表 1（引脚定义） 4.更新图 2 探测器典型应用图 5.更新表 2 中 DVDD 的最大电流 6.优化帧均值调节方法 7.优化 OCC 调节方法及表 8 8.更新机械接口图和光学接口图
1.4		2025.05.28	1.更新封面图片 2.更新光学接口图
1.5		2025.06.12	1.更新光学接口图
1.6		2025.07.03	1.更新光学接口图
2.0		2025.11.24	1.OCC 时序要求每行发送 1312 列数据 2.输出时序中补充一行内 OCC 数据与输出数据的对应关系 3.修改表 5 和表 6 中部分配置的默认值 4.简化帧均值调节过程